

Лабораторна робота №1

Тема: Вступ та підготовка робочого простору. Знайомство з HTML

Мета: Ознайомлення з інструментами для розробки веб-додатків, такими як Visual Studio Code (VS Code), Git, GitHub. Налаштування робочого середовища та створення базової структури веб-проекту. Отримання початкового досвіду роботи з Git та освоєння практик conventional commit.

Запис пояснення :

<https://us02web.zoom.us/rec/share/qbVd6U2NbNpwGwaF9DaXGHMcKjOyDds-ISHOGRedndnUiMSoKfi3G0jaWWo7kYFl.86J8xdl22Jl7GbmL?startTime=1789026124000>

Passcode: s!r2vzUX

|

Необхідне програмне забезпечення

1. Visual Studio Code;
2. Git;
3. Обліковий запис GitHub;
4. Сучасний веббраузер: Chrome, Firefox, Edge або інший;
5. Розширення VS Code Live Server — рекомендовано;
6. Розширення Prettier — рекомендовано.

Список літератури:

1. Документація Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/docs>
2. Документація Git: <https://git-scm.com/doc>
3. Документація GitHub: <https://docs.github.com>
4. HTML & CSS: The Complete Reference, Fifth Edition by Thomas A. Powell.
5. Conventional Commits
Specification: <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>

6. Emmet Documentation: <https://emmet.io/>

Завдання:

1. Встановити та налаштувати VS Code, Git та GitHub <https://github.com/>
2. Створити невеликий односторінковий інформаційний сайт відповідно до індивідуального варіанта.

Незалежно від варіанта вебсторінка повинна відповідати таким вимогам:

Створити окрему папку проекту та відкрити її у Visual Studio Code.

Створити файл index.html.

Використати правильну базову структуру HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<body>
```

Встановити українську або англійську мову документа через атрибут lang.

Додати:

- charset;
- viewport;
- змістовний <title>.

Створити заголовок сторінки за допомогою <h1>.

Створити навігаційне меню <nav> щонайменше з трьома посиланнями.

Створити щонайменше три змістові секції за допомогою <section>.

Використати заголовки <h2> або <h3>.

Додати не менше трьох текстових абзаців.

Додати хоча б один список або .

Додати щонайменше два зображення з коректним атрибутом alt.

Додати хоча б одне зовнішнє посилання.

Реалізувати внутрішню навігацію сторінкою за допомогою посилань виду:

```
<a href="#contacts">Контакти</a>
```

Додати <footer> з короткою інформацією про сайт.

Використати щонайменше п'ять семантичних HTML5-елементів.

Перевірити вкладеність HTML-елементів і відформатувати код.

Перевірити роботу сторінки у браузері.

3. Створити Git-репозиторій.

Створити окрему гілку, наприклад:

lab-1

Виконати щонайменше два **змістовні** коміти, наприклад:

feat: create basic page structure

feat: add content sections and navigation

4. Завантажити проект на GitHub.

5. Створити Pull Request із робочої гілки до main.

Варіанти індивідуальних завдань :

№	Тематика сайту	Орієнтовні розділи
1	Кав'ярня	Про заклад, меню, популярні напої, контакти
2	Туристичний путівник містом	Про місто, цікаві місця, маршрути, поради
3	Онлайн-книгарня	Про магазин, новинки, категорії книг, контакти
4	Фітнес-клуб	Про клуб, тренування, тренери, розклад
5	Курси програмування	Про курси, напрями, викладачі, реєстрація
6	Магазин комп'ютерної техніки	Про магазин, категорії товарів, популярні товари
7	Кінотеатр	Про кінотеатр, фільми, розклад сеансів
8	Ветеринарна клініка	Про клініку, послуги, лікарі, контакти
9	Фотостудія	Про студію, послуги, портфоліо, контакти
10	Музичний фестиваль	Про фестиваль, виконавці, програма, місце проведення
11	Ресторан	Про ресторан, меню, спеціальні пропозиції, контакти
12	Туристична агенція	Про агенцію, популярні напрямки, тури, контакти
13	Онлайн-магазин одягу	Про магазин, категорії, новинки, доставка
14	Сайт університетського факультету	Про факультет, спеціальності, кафедри, контакти
15	Музей	Про музей, експозиції, події, відвідувачам
16	Зоомагазин	Про магазин, категорії товарів, популярні товари
17	Сервіс ремонту техніки	Про сервіс, види ремонту, етапи роботи, контакти
18	Школа іноземних мов	Про школу, мови, курси, викладачі

19	Сайт конференції	Про конференцію, тематика, програма, учасникам
20	Готель	Про готель, номери, послуги, контакти
21	Салон краси	Про салон, послуги, майстри, контакти
22	Автосервіс	Про сервіс, послуги, ціни, контакти
23	Сайт спортивного клубу	Про клуб, команди, тренування, результати
24	Кулінарний блог	Про блог, рецепти, категорії, популярні страви
25	Ігровий портал	Про портал, новини, популярні ігри, огляди
26	Магазин настільних ігор	Про магазин, категорії, популярні ігри
27	Освітня онлайн-платформа	Про платформу, курси, категорії, переваги
28	Сайт благодійного заходу	Про захід, мета, програма, участь
29	Сайт стартапу	Про продукт, можливості, переваги, команда

свій варіант	
--------------	--

Теоретичні відомості:

1. Середовище розробки

Для виконання лабораторної роботи використовується **Visual Studio Code** — редактор коду, який підтримує HTML, CSS, JavaScript та інтеграцію із системою контролю версій Git.

Рекомендовані розширення:

- **Live Server** — для локального запуску вебсторінки з автоматичним оновленням;
- **Prettier** — для автоматичного форматування HTML-коду.

Детальніше:

- Visual Studio Code Documentation:
<https://code.visualstudio.com/docs>
- VS Code — HTML Programming:
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/html>
- Visual Studio Code Marketplace:
<https://marketplace.visualstudio.com/>

2. Git і GitHub

Git — система контролю версій, яка дозволяє зберігати історію змін у проєкті, працювати з гілками та повертатися до попередніх версій файлів.

GitHub — вебплатформа для зберігання Git-репозиторіїв та спільної роботи над програмними проектами.

У межах цієї лабораторної роботи використовуються базові команди:

```
git init
git add .
git commit -m "feat: create initial html structure"
git switch -c lab-1
git push
```

Типовий цикл роботи:

зміна файлів

```
↓
git add
↓
git commit
↓
git push
↓
Pull Request
```

Для повідомлень комітів рекомендується використовувати формат **Conventional Commits**:

тип: короткий опис змін

Наприклад:

feat: add website navigation

fix: correct image path

docs: update README

Основні типи:

- feat — нова функціональність;
- fix — виправлення;
- docs — документація;
- style — форматування;
- refactor — зміна структури коду без зміни функціональності.

Детальніше:

- Git Documentation:
<https://git-scm.com/doc>
- GitHub Documentation:
<https://docs.github.com/>
- GitHub — Getting started with Git:
<https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>
- Conventional Commits:
<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>

3. HTML5-документ

HTML (HyperText Markup Language) використовується для опису структури та змісту вебсторінки.

Базова структура HTML5-документа:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Назва сайту</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

```

Основні частини:

- <!DOCTYPE html> — визначає використання HTML5;
- <html> — кореневий елемент документа;
- <head> — містить службову інформацію;
- <title> — назва сторінки у вкладці браузера;
- <body> — видимий вміст вебсторінки.

Детальніше:

- MDN — HTML:
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- W3Schools — HTML Tutorial:
<https://www.w3schools.com/html/>
- W3Schools — HTML Basic:
https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp

4. Семантична структура вебсторінки

У сучасному HTML рекомендується використовувати **семантичні елементи**, які описують призначення частин сторінки:

```

<header>
<nav>
<main>
<section>
<article>
<aside>
<footer>

```

Наприклад:

```

<body>
    <header>
        <h1>Назва сайту</h1>

    <nav>
        <a href="#about">Про нас</a>
        <a href="#services">Послуги</a>

```

```

        <a href="#contacts">Контакти</a>
    </nav>
</header>

<main>
    <section id="about">
        <h2>Про нас</h2>
        <p>Інформація про сайт.</p>
    </section>
</main>

<footer>
    <p>© 2026</p>
</footer>
</body>

```

Семантичні елементи роблять структуру документа зрозумілішою для розробника, браузера та допоміжних технологій.

Детальніше:

- MDN — HTML elements reference:
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements>
- W3Schools — HTML Semantic Elements:
https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

5. Основні HTML-елементи

Для наповнення вебсторінки у лабораторній роботі використовуються:

```
<h1>...</h1>
```

```
<h2>...</h2>
```

```
<p>...</p>
```

```
<a href="...">...</a>
```

```

```

```
<ul>
```

```
    <li>...</li>
```

```
</ul>
```

Для внутрішньої навігації сторінкою можна використовувати id:

```
<nav>
```

```
    <a href="#contacts">Контакти</a>
```

```
</nav>
```

```
<section id="contacts">
```

```
    <h2>Контакти</h2>
```

```
</section>
```

Для зображень слід обов'язково задавати зрозумілий текстовий опис через атрибут alt:

```

```

Детальніше:

- W3Schools — HTML Elements:
https://www.w3schools.com/html/html_elements.asp
- W3Schools — HTML Headings:
https://www.w3schools.com/html/html_headings.asp
- W3Schools — HTML Links:
https://www.w3schools.com/html/html_links.asp
- W3Schools — HTML Images:
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
- W3Schools — HTML Lists:
https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp
- MDN — :
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img>

Корисні ресурси для самостійного опрацювання

Тема	Рекомендовані ресурси
HTML	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
HTML Tutorial	https://www.w3schools.com/html/
Семантичний HTML	https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp
HTML elements	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements
VS Code	https://code.visualstudio.com/docs
Git	https://git-scm.com/doc
GitHub	https://docs.github.com/
Conventional Commits	https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

Хід роботи:

1. Встановити або перевірити наявність Visual Studio Code та Git.
2. Увійти або зареєструвати обліковий запис GitHub.
3. Створити папку:

lab1-web

4. Відкрити її у VS Code.

5. Створити файл:

index.html

6. Створити базову структуру HTML5.

7. Відповідно до отриманого варіанта визначити структуру майбутнього сайту.

8. Додати <header> із назвою сайту.

9. Створити навігаційне меню <nav>.

10. Створити основну частину <main>.

11. Розмістити у ній щонайменше три тематичні <section>.

12. Наповнити секції заголовками, текстом, списками, посиланнями та зображеннями.

13. Додати <footer>.

14. Перевірити внутрішню навігацію.

15. Запустити сторінку через Live Server або безпосередньо у браузері.

16. Перевірити, що всі зображення завантажуються та мають alt.

17. Перевірити структуру HTML.

18. Ініціалізувати Git:

git init

19. Створити перший коміт:

git add .

git commit -m "feat: create initial html structure"

20. Створити репозиторій на GitHub та підключити його до локального проєкту.

21. Створити робочу гілку:

git switch -c lab-1

22. Доповнити HTML-код відповідно до варіанта.

23. Зробити другий Conventional Commit:

git add .

`git commit -m "feat: add website content"`

24.Відправити гілку на GitHub:

`git push -u origin lab-1`

25.Створити Pull Request до гілки main.

Контрольні запитання

1. Що таке HTML і яку роль він виконує у веброзробці?
2. Для чого використовується `<!DOCTYPE html>`?
3. Яке призначення елементів `<head>` та `<body>`?
4. Для чого використовуються метатеги `charset` і `viewport`?
5. Чим семантичні елементи `<header>`, `<main>`, `<section>` і `<footer>` відрізняються від `<div>`?
6. Для чого використовується атрибут `alt` елемента `<img>`?
7. Як створити внутрішнє посилання на секцію поточної сторінки?
8. Що таке Git і для чого він використовується?
9. Чим `git commit` відрізняється від `git push`?
10. Що таке Conventional Commits і навіщо використовувати стандартизовані повідомлення комітів?

Рекомендації до звіту

У звіті достатньо подати:

1. номер і тему лабораторної роботи;
2. мету;
3. номер та назву індивідуального варіанта;
4. короткий опис структури створеного сайту;
5. фрагменти основного HTML-коду;
6. скриншот готової сторінки у браузері;
7. посилання на GitHub-репозиторій;
8. посилання на Pull Request;